# Eigenproblem

對 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$，若存在 scalar $\lambda$ 與 nonzero vector $x$ 使

$$Ax = \lambda x,$$

則 $\lambda$ 是 eigenvalue，$x$ 是 eigenvector。

改寫：

$$(A - \lambda I)x = 0.$$

因 $x \neq 0$，matrix $A - \lambda I$ 必須 singular，於是

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = 0.$$

幾何上，$A$ 把 line $\operatorname{span}\{x\}$ 映到自身，並沿該方向乘上 $\lambda$。負 eigenvalue 將方向翻轉，但 line 不變。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# Characteristic polynomial、trace 與 determinant

對 $n \times n$ matrix：

$$p_A(\lambda) = \lambda^n - a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A.$$

重複 eigenvalues 計次後：

$$\sum_i \lambda_i = \operatorname{tr} A, \qquad \prod_i \lambda_i = \det A.$$

例：

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Trace 是 6，det 是 8：

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 4)(\lambda - 2).$$

Eigenvalues $4, 2$。Trace 與 det 可交叉檢查，但不足以單獨確定全部 spectrum。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# Eigenvectors 在運算中的演化

若 $Ax = \lambda x$：

$$A^k x = \lambda^k x,$$

$$A^{-1}x = \lambda^{-1}x \quad (A \text{ invertible}),$$

$$q(A)x = q(\lambda)x.$$

Shift：

$$(A + cI)x = (\lambda + c)x.$$

Eigenspace：

$$E_\lambda = N(A - \lambda I).$$

它是 subspace，dimension 是 geometric multiplicity。Triangular matrix 的 diagonal entries 就是 eigenvalues，但仍要計算 multiplicity。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Algebraic 與 geometric multiplicity

Characteristic polynomial 中 root multiplicity 是 algebraic multiplicity $a_\lambda$。

$$g_\lambda = \dim N(A - \lambda I)$$

是 geometric multiplicity。取該 eigenspace 的一組基底並擴充全空間基底，矩陣成為左上 $\lambda I_{g_\lambda}$ 的區塊上三角形；特徵多項式含 $(t-\lambda)^{g_\lambda}$，故恆有

$$1 \le g_\lambda \le a_\lambda.$$

若某個 $\lambda$ 滿足 $g_\lambda < a_\lambda$，matrix defective。

例：

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Algebraic multiplicity 是 2。解

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x = 0$$

只得到 $x_2 = 0$，故

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# Algebraic 與 geometric multiplicity （續）

$$E_2 = \operatorname{span}\{(1,0)^T\}, \qquad g_2 = 1.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 二維完整例子

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

$\lambda = 4$：

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} x = 0,$$

取 $x_1 = (1, 1)^T$。

$\lambda = 2$：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} x = 0,$$

取 $x_2 = (1, -1)^T$。

兩 vectors orthogonal，因 A symmetric。若

$$u_0 = c_1 x_1 + c_2 x_2,$$

則

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 二維完整例子 （續）

$$u_k = A^k u_0 = c_1 4^k x_1 + c_2 2^k x_2.$$

若 $c_1 \neq 0$，長期 direction 由 $\lambda = 4$ mode 支配。

取 $c_1 = c_2 = 1$，則

$$u_0 = x_1 + x_2 = (2, 0)^T, \quad u_1 = (6, 2)^T, \quad u_2 = (20, 12)^T.$$

圖中同時畫出 $c_1 4^k x_1$、$c_2 2^k x_2$ 與兩項相加的 $u_k$。若改取 $c_1 = 0, c_2 = 1$，得到

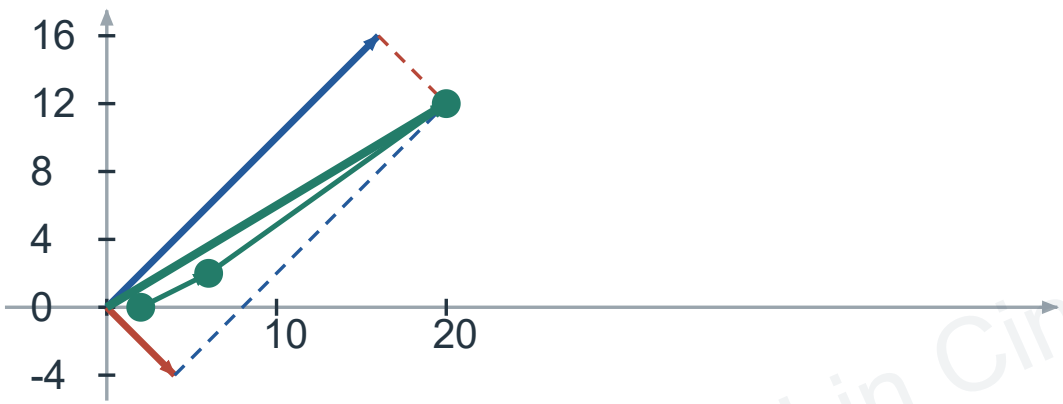
$$u_0 = (1, -1)^T, \quad u_1 = (2, -2)^T, \quad u_2 = (4, -4)^T,$$

軌跡始終落在 $x_2$ 的特徵方向，沒有可由較大 eigenvalue 主導的分量。使用單位特徵向量時可令 $c_1, c_2$ 取實數係數；圖採用本頁的非單位 $x_1, x_2$，係數就是其線性組合係數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 二維完整例子 （續）

特徵模態：真向量分量、和向量與軌跡




**A=[[3,1],[1,3]]**

$\lambda_1=4$，$x_1=(1,1)$

$\lambda_2=2$，$x_2=(1,-1)$

**藍：$4^2x_1=(16,16)$**

**紅：$2^2x_2=(4,-4)$**

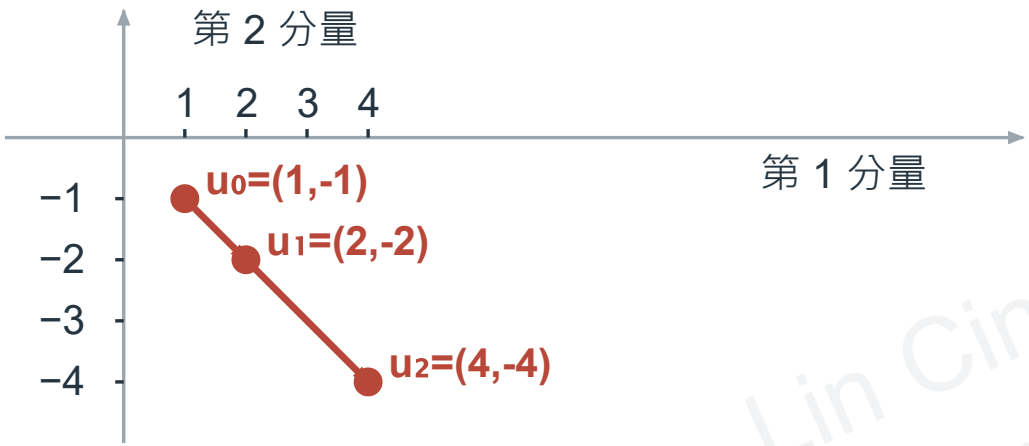
**綠：$u_2=(20,12)$**

$u_0,u_1,u_2=(2,0),(6,2),(20,12)$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 二維完整例子 （續）

$c_1=0$ 的例外軌跡：始終沿 $x_2=(1,-1)$




**$c_1=0$，$c_2=1$**

$u_k=2^k(1,-1)$

所有 $u_k$ 都沿同一個特徵方向。

**比例固定，並無 $4^k$ 主導項。**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Complex eigenvalues 與 rotation

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}.$$

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 2\cos\theta\,\lambda + 1,$$

$$\lambda = e^{\pm i\theta}.$$

除非 $\theta \equiv 0 \pmod{\pi}$，rotation 沒有 nontrivial real eigenvector。

Real matrix 的 complex eigenvalues 成 conjugate pairs。若

$$Ax = \lambda x,$$

取 conjugate：

$$A\overline{x} = \overline{\lambda}\,\overline{x}.$$

Real solution 必須組合 conjugate eigenvectors。不能只留下一個 complex mode 就宣稱它是 real physical solution。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# Diagonalization

若 $A$ 有 $n$ 個線性獨立特徵向量 $x_i$：

$$X = [x_1 \ \cdots \ x_n].$$

$$AX = X\Lambda, \qquad \Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_i),$$

$$A = X\Lambda X^{-1}, \qquad X^{-1}AX = \Lambda.$$

充要條件是所有 eigenspace dimensions 的總和為 $n$。相異特徵值的特徵向量獨立：若最短非平凡關係 $\sum c_i x_i = 0$，施加 $A - \lambda_k I$ 消去第 $k$ 項，會產生更短關係，矛盾。因此 $n$ 個相異特徵值保證可對角化。重複特徵值也可能有完整特徵空間，例如 $2I$。

反向同樣成立。若 $A = X\Lambda X^{-1}$ 且 $X$ 可逆，把 $X$ 的欄寫成 $x_1, \ldots, x_n$。由 $AX = X\Lambda$ 的第 $j$ 欄得到 $Ax_j = \lambda_j x_j$。可逆矩陣的欄線性獨立，故這些欄提供完整特徵向量基底，所有 eigenspaces 的維數和恰為 $n$。這完成兩方向的證明。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Powers 與 difference equations

$$A^k = X \Lambda^k X^{-1}.$$

Recurrence

$$u_{k+1} = A u_k$$

的解：

$$u_k = \sum_{j=1}^{n} c_j \lambda_j^k x_j.$$

若所有

$$|\lambda_j| < 1,$$

zero solution asymptotically stable。Spectral radius：

$$\rho(A) = \max_j |\lambda_j|.$$

若 $\rho(A) < 1$，每個 bounded initial vector 都 decaying。$|\lambda| = 1$ 時可能是 bounded、periodic 或 defective polynomial growth，不能只看 modulus。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# Similarity invariants

若

$$C = B^{-1}AB,$$

則

$$C - \lambda I = B^{-1}(A - \lambda I)B,$$

所以 characteristic polynomial、eigenvalues、trace、determinant、rank 與 Jordan block structure 不變。

若 $Ax = \lambda x$，令 $y = B^{-1}x$：

$$Cy = \lambda y.$$

Similarity 改變 coordinates，不改變 intrinsic spectrum。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# Defective matrix 與 Jordan preview

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

只有一條 eigen-direction。任何 similarity 都無法把它變 diagonal。

寫

$$A = 2I + N, \qquad N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad N^2 = 0.$$

$2I$ 與 $N$ commute，所以

$$A^k = 2^k I + k 2^{k-1} N = \begin{bmatrix} 2^k & k2^{k-1} \\ 0 & 2^k \end{bmatrix}.$$

令 $e_1 = (1,0)^T, e_2 = (0,1)^T$。則

$$(A - 2I)e_1 = 0, \qquad (A - 2I)e_2 = e_1.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Defective matrix 與 Jordan preview （續）

所以 $e_1$ 是特徵向量，$e_2$ 是 generalized eigenvector，且 $(e_1, e_2)$ 是長度 2 的 Jordan chain。對角項描述沿 $e_1$ 的放大，非對角項使 $e_2$ 同時混入 $e_1$，在 powers 中產生 $k2^{k-1}$ 的多項式因子。這正是 Jordan block $J_2(2)$；只要缺少 generalized vector，就無法把整個空間分解成特徵直線。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# Spectral decomposition

若 $X^{-1}$ 的 rows 是 $y_j^T$：

$$A = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j x_j y_j^T.$$

每個 $x_j y_j^T$ 的秩為一。實對稱矩陣可選實正交矩陣 $Q$：

$$A = Q \Lambda Q^T = \sum_j \lambda_j q_j q_j^T.$$

沿每個 orthonormal direction 獨立縮放。Non-normal matrix 的 eigenvectors 一般不 orthogonal，單看 eigenvalues 不足以刻畫 transient amplification。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Scalar 到 matrix ODE

Scalar：

$$u' = \lambda u \quad \Longrightarrow \quad u(t) = Ce^{\lambda t}.$$

System：

$$u' = Au, \qquad u(0) = u_0.$$

若 $A$ diagonalizable：

$$u(t) = \sum_j c_j e^{\lambda_j t} x_j.$$

$$c = X^{-1} u_0.$$

$\lambda = \alpha + i\beta$ 時

$$e^{\lambda t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t).$$

Real part 控制 growth/decay，imaginary part 控制 oscillation。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Matrix exponential

$$e^{At} = I + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \cdots .$$

由 $\|A^k t^k / k!\| \le (\|A\||t|)^k / k!$，在任一有界的 $t$ 區間，原級數與導數級數都一致收斂，因此可逐項求導：

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} = e^{At} A.$$

Diagonalizable：

$$e^{At} = X e^{\Lambda t} X^{-1} = \sum_j e^{\lambda_j t} x_j y_j^T .$$

Defective $A = 2I + N$、$N^2 = 0$：

$$e^{At} = e^{2t}(I + tN).$$

此解對所有方陣成立。若另一個函數 $u$ 滿足 $u' = Au$，則 $\frac{d}{dt}(e^{-At}u) = 0$，所以 $u(t) = e^{At}u(0)$，同時得到存在與唯一性。長期穩定性由下面的特徵值與 Jordan 結構判斷；非正規暫態放大則另需範數或 resolvent 資訊。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# Stability 與完整例子

$$\begin{bmatrix} u_1' \\ u_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}.$$

Use eigenbasis：

$$u(t) = c_1 e^{4t}(1,1)^T + c_2 e^{2t}(1,-1)^T.$$

兩 eigenvalues 都正，每個非零初始向量的解皆增長。

一般線性系統的零解漸近穩定，若且唯若所有特徵值的實部皆負。對大小 $m$ 的 Jordan 分塊 $J = \lambda I + N$，有 $e^{Jt} = e^{\lambda t} \sum_{\ell=0}^{m-1} t^\ell N^\ell / \ell!$。實部為負時，每個有限次多項式乘衰減指數都趨零；若有實部為正的特徵值，沿其模態便不穩定。

邊界也可精確區分：若所有實部非正，且虛軸上各特徵值的 Jordan 分塊皆為一階，則 $e^{At}$ 有界，零解 Lyapunov 穩定，但只要還有虛軸模態，就不漸近穩定。例：$A = 0$ 的解保持初值；反對稱旋轉矩陣的解保持長度。相反地，$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 給 $e^{Jt} = I + tJ$，初值 $e_2$ 產生 $(t,1)^T$，故有實部為零的重根仍可能不穩定。這是純線性系統的結論，不需引入未給定的非線性模型。

# 二階 ODE 轉一階系統

$$u'' + Bu' + Cu = 0.$$

令 $v = u'$：

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -C & -B \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}.$$

Characteristic polynomial：

$$\det\begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -C & -B-\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + B\lambda + C.$$

Complex conjugate eigenvalues 給振盪；real part 決定 decay。Initial condition $(u(0), u'(0))$ 變成二維 vector initial data。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 實對稱矩陣的實特徵值

令 $S \in \mathbb{R}^{n\times n}$、$S = S^T$，並取非零特徵向量 $x \in \mathbb{C}^n$，使 $Sx = \lambda x$。實係數與對稱性共同給 $S^* = \overline{S}^T = S$。使用共軛轉置：

$$x^* S x = \lambda x^* x.$$

因為

$$\overline{x^* S x} = x^* S^* x = x^* S x,$$

左端 real。又 $x^* x > 0$，所以

$$\lambda = \frac{x^* S x}{x^* x} \in \mathbb{R}.$$

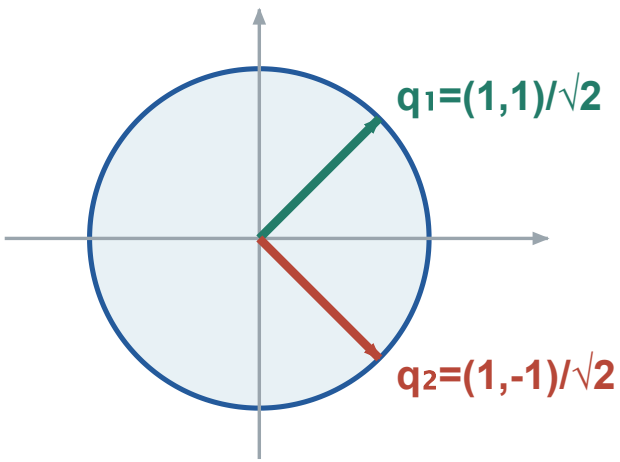
第一個等號是純量取共軛的規則，第二個等號使用 $S^* = S$，不能僅由複數矩陣的 $S^T = S$ 推出。分母 $x^* x = \sum_j |x_j|^2 > 0$，所以實性結論成立。

反例 $S = [i]$ 滿足 $S^T = S$，但 $S^* = [-i] \neq S$，唯一特徵值為 $i$。複數空間的正確前提是 Hermitian（厄米）條件 $S^* = S$；同一證明給實特徵值，且分解使用酉矩陣 $U$：$S = U \Lambda U^*$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 實對稱矩陣的實特徵值 (續)

正交特徵基：$Q^TSQ=diag(4,2)$




**S=[[3,1],[1,3]]**

**Q=(1/√2)[[1,1],[1,-1]]**

$Q^TSQ=diag(4,2)$

$S=Q\Lambda Q^T$；兩軸互相垂直。

未正規化 (1,1),(1,-1) 只能當方向，不能直接稱 Q。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 實對稱矩陣的實特徵值 （續）

普通複對稱不等於 Hermitian

**$S=[i]$，$S^T=S$**

唯一 eigenvalue=i

$S^*=[-i]\neq S$

**缺 Hermitian 前提會失敗。**

**Hermitian：$S^*=S$**

$x^*Sx=\lambda x^*x$

$x^*x>0 \Rightarrow \lambda\in R$

**$S=U\Lambda U^*$，U 為酉矩陣**

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 不同 eigenspaces 正交

本頁先限定 $S \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 為實對稱矩陣，並選實特徵向量 $x, y$。若 $Sx = \lambda x$、$Sy = \mu y$：

$$\lambda x^T y = (Sx)^T y = x^T S^T y = \mu x^T y.$$

因此

$$(\lambda - \mu) x^T y = 0.$$

$\lambda \neq \mu$ 時 $x \perp y$。完整正交特徵基底可用歸納證明：單位球上連續的 $x^T S x$ 有最大值，其極值條件給實單位特徵向量 $q$；對 $v \perp q$，$q^T S v = (Sq)^T v = 0$，故 $q^\perp$ 在 $S$ 下不變。限制到此較低維空間仍對稱，反覆歸納得到完整正交特徵基底。重複特徵空間內可用 Gram-Schmidt。

Spectral theorem：

$$S = Q \Lambda Q^T.$$

例：

$$S = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

# 不同 eigenspaces 正交 （續）

因 $Q^TQ = I$，且

$$Q^TSQ = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

所以 $S = Q\Lambda Q^T$。未正規化的 $(1,1)^T, (1,-1)^T$ 只描述特徵方向；若要直接寫成 $Q$，必須先除以 $\sqrt{2}$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Positive definite 等價判準

Real symmetric $S$ positive definite，若下列任一成立且全部等價：

1. $x^T S x > 0$ 對所有 $x \neq 0$；
2. 所有 eigenvalues positive；
3. 所有 leading principal minors positive；
4. 不交換列的對稱消去中所有 pivots positive；
5. 存在 full column rank $A$ 使 $S = A^T A$；
6. 存在對角元素為正的可逆下三角矩陣 $R$，使 $S = RR^T$（Cholesky）。

各判準的連接：對稱消去是配方法，給 $S = LDL^T$，而 $x^T S x = (L^T x)^T D (L^T x)$，故正主元與正能量等價。前 $k$ 階主子式 $\Delta_k = d_1 \cdots d_k$，所以主子式全正等價於主元全正。取 $R = LD^{1/2}$ 得 Cholesky，亦可取 $A = R^T$；反向由平方長度證正能量。只知 $\det S > 0$ 仍不足，例如 $-I_2$ 的行列式為 1 卻負定。

$2 \times 2$：

$$S = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$$

# Positive definite 等價判準 （續）

positive definite，若且唯若 $a > 0, ac - b^2 > 0$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Energy 證明與反例

$$x^T S x = \sum_i \lambda_i (q_i^T x)^2.$$

所有 $\lambda_i > 0$ 時，任何 $x \neq 0$ 至少有某個 $q_i^T x \neq 0$，故 energy positive。反之，若有 $\lambda_i \leq 0$，取相應的非零特徵向量，能量便為負或零，都不滿足嚴格正定。

反例：

$$S_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

eigenvalues $3, -1$，not positive definite。

若 $A$ 的 columns independent：

$$x^T A^T A x = \|Ax\|^2 > 0$$

對 $x \neq 0$ 成立，故 $A^T A$ positive definite。Full row rank 不能替代 column independence。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Positive semidefinite boundary

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$x = (1, -1)^T$ 給 $x^T S x = 0$，eigenvalues $2, 0$。所以 positive semidefinite，不是 positive definite。

若 $S = A^T A$，columns dependent 時存在 $x \neq 0$ 使 $Ax = 0$，故 $x^T S x = 0$。反之，energy zero 也給 $Ax = 0$。

Semidefinite matrix 可有 $LDL^T$，但若要做 Cholesky，需 handling zero pivots。Pseudoinverse 不能讓 semidefinite boundary system 變成 arbitrary inverse。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# Ellipse 與 conditioning

Positive definite $S$：

$$x^T S x = 1$$

是以 origin 為中心的 ellipsoid。Eigen-coordinates：

$$y = Q^T x,$$

$$\sum_i \lambda_i y_i^2 = 1.$$

第 $i$ 個半軸長度：

$$1/\sqrt{\lambda_i}.$$

Longest axis 對應 smallest eigenvalue。

$$\kappa_2(S) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}.$$

Positive definite 只保證 exact inverse；很小的 $\lambda_{\min}$ 仍造成 ill-conditioning。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 章末檢查

讀者應能：

- 由 characteristic equation 求 eigenvalues；
- 分辨 algebraic/geometric multiplicity；
- 找 defective matrix 反例；
- 用 $A = X\Lambda X^{-1}$ 解 powers 與 ODE；
- 配對 complex conjugates 成 real solutions；
- 證明 symmetric eigenvalues real、不同 eigenspaces orthogonal；
- 用 energy、minors、pivots、Cholesky、$A^TA$ 判斷 positive definiteness；
- 使用 ellipsoid axes 解釋 conditioning。

下一章以 SVD 移除 eigen-analysis 必須 square 且不一定有完整 eigenbasis 的限制。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study